

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (*Matematika 7, 4/1*)

Učivo: analytická geometrie v rovině – vektory a operace s nimi

Základní pojmy

Kartézská soustava souřadnic – Dvě navzájem kolmé číselné osy x, y se společným počátkem $O[0; 0]$ a stejnou jednotkou; bod zapisujeme $A[a_1; a_2]$.

Vektor – Množina všech souhlasně orientovaných úseček stejné délky a směru (posunutí); každá z nich je jeho umístěním.

Souřadnice vektoru – Rozdíl souřadnic koncového a počátečního bodu: $\vec{u} = \vec{AB} = (u_1; u_2)$.

Nulový a opačný vektor – $\vec{0} = (0; 0)$; k vektoru $\vec{u}$ je opačný $-\vec{u} = (-u_1; -u_2)$, platí $\vec{BA} = -\vec{AB}$.

Velikost vektoru $|\vec{u}|$ – Délka kteréhokoli jeho umístění; jednotkový vektor má velikost 1.

Kolineární vektory – Mají rovnoběžná umístění: $\vec{v} = k\vec{u}$ pro nějaké $k \in \mathbb{R}$.

Lineární kombinace – Vektor $a\vec{u} + b\vec{v}$, kde a, b jsou reálná čísla.

Skalární součin – Číslo (ne vektor) přiřazené dvojici vektorů; nulový právě pro kolmé vektory.

Úhel vektorů φ – Úhel jejich umístění se společným počátkem, $\varphi \in \langle 0^\circ; 180^\circ \rangle$.

Vzorce a vztahy

$$\vec{AB} = B - A = (b_1 - a_1; b_2 - a_2)$$

souřadnice vektoru: konec minus začátek

$$|AB| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

vzdálenost bodů

$$S = \left[\frac{a_1 + b_1}{2}; \frac{a_2 + b_2}{2} \right]$$

střed úsečky AB

$$T = \left[\frac{a_1 + b_1 + c_1}{3}; \frac{a_2 + b_2 + c_2}{3} \right]$$

těžiště trojúhelníku ABC

$$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \text{ velikost; v prostoru } \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1; u_2 + v_2), \quad k\vec{u} = (ku_1; ku_2)$$

součet vektorů a násobek vektoru

$$B = A + \vec{u} \text{ posunutí bodu } A \text{ o vektor } \vec{u}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

skalární součin v souřadnicích

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \varphi$$

skalární součin a úhel

$$\cos \varphi = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

úhel dvou nenulových vektorů

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

kolmost; k $\vec{u} = (u_1; u_2)$ je kolmý např. $(-u_2; u_1)$

Hodnoty kosinu (úhel vektorů)

φ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\cos \varphi$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Poučky a postupy

- Vektor z bodů: vždy „konec minus začátek“; souřadnice nezávisí na zvoleném umístění.
- Graficky sčítáme vektory „za sebou“ (trojúhelník) nebo rovnoběžníkem; součet vede od počátku prvního ke konci posledního.
- Kolinearitě ověř poměrem souřadnic: $\vec{v} = k\vec{u}$, tj. $u_1 v_2 - u_2 v_1 = 0$.
- Znaménko skalárního součinu: > 0 ostrý úhel, $= 0$ pravý, < 0 tupý.
- Úhel trojúhelníku u vrcholu A počítej z vektorů $\vec{AB}$ a $\vec{AC}$ – oba musí vycházet z A .
- V prostoru platí vše stejně, jen přibude třetí souřadnice.

Pozor na

- $\vec{AB} \neq \vec{BA}$: prohozením bodů dostaneš opačný vektor.
- Skalární součin je číslo; $|\vec{u} + \vec{v}|$ obecně není $|\vec{u}| + |\vec{v}|$.
- Záporný $\cos \varphi$ znamená tupý úhel – kalkulačku přepni na stupně (DEG).
- Úhel u vrcholu B nepočítej z $\vec{AB}$ a $\vec{BC}$ (vyjde doplněk do 180°).

Vzorový příklad

Trojúhelník má vrcholy $A[1; 2]$, $B[5; 4]$, $C[0; 4]$.

Rozhodni, zda je pravoúhlý, a urči jeho vnitřní úhly.

- $\vec{AB} = B - A = (4; 2)$, $\vec{AC} = C - A = (-1; 2)$.
- $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 4 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 = 0 \Rightarrow$ pravý úhel u vrcholu A .
- Úhel β : $\vec{BA} = (-4; -2)$, $\vec{BC} = (-5; 0)$, $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = 20$.
- $|\vec{BA}| = \sqrt{20}$, $|\vec{BC}| = 5$, $\cos \beta = \frac{20}{5\sqrt{20}} \doteq 0,894$.
- $\beta \doteq 26,6^\circ$, $\gamma = 180^\circ - 90^\circ - 26,6^\circ \doteq 63,4^\circ$.